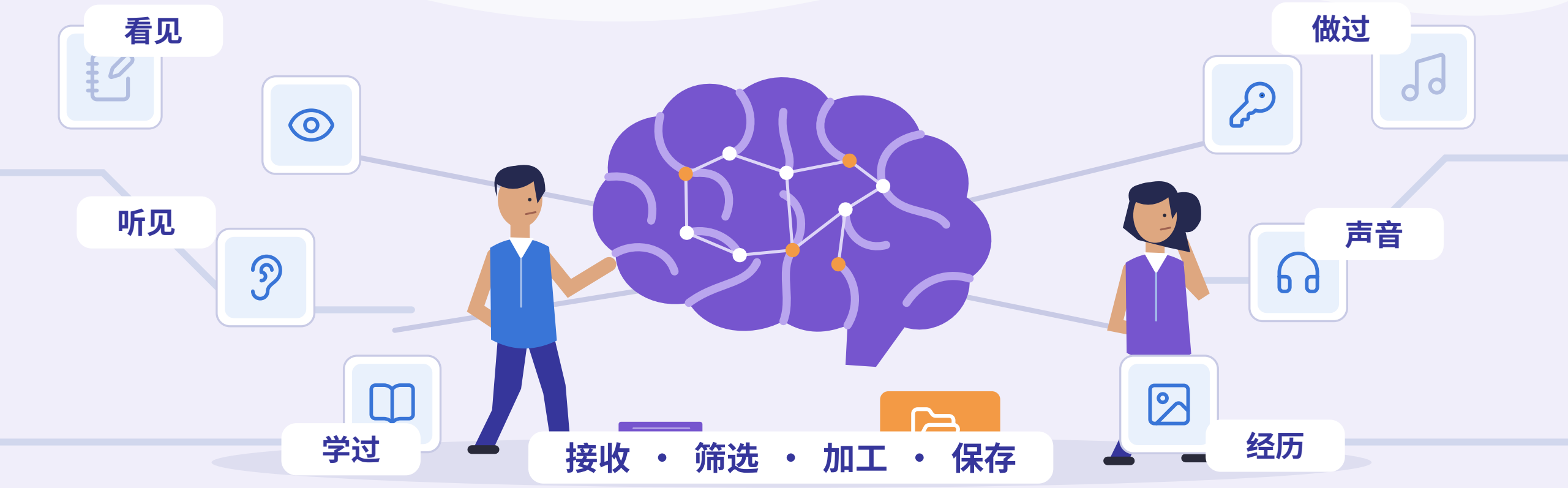
大脑“记忆”工厂

你的记忆，真的靠谱吗？



信息进入 → 注意筛选 → 暂时保存 → 理解加工 → 长期留下

我到底锁门了吗?

熟悉的动作，为什么会留下模糊的记忆?



感觉记得很清楚，就一定是真的吗?

同一段童年，两种版本

情境讨论：第一次在亲友面前表演

我的童年记忆



“我忘词了，大家都在笑我。”

≠

爸妈告诉我的版本



“你唱完后，大家都鼓掌了。”

回忆可能带着感受和解释。大脑真的像录像机吗？

大脑不是录像机

它更像一座“信息加工厂”。

原样录制
原样回放

≠

选择 → 组织 → 留下痕迹



接收 → 筛选 → 加工 → 保存 → 丢失

MEMORY CHALLENGE

我画我猜：4 人上台，全班一起体验记忆与遗忘。

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

1–24 编号画板 · 示意



4 名同学
每人 6 格

24 个词语
台下同步记忆

3s 每词 3 秒
读 2 遍并作画

只画简笔画，禁止文字；教师随机报号，全班举手抢答。

刚才，你的大脑做了什么？

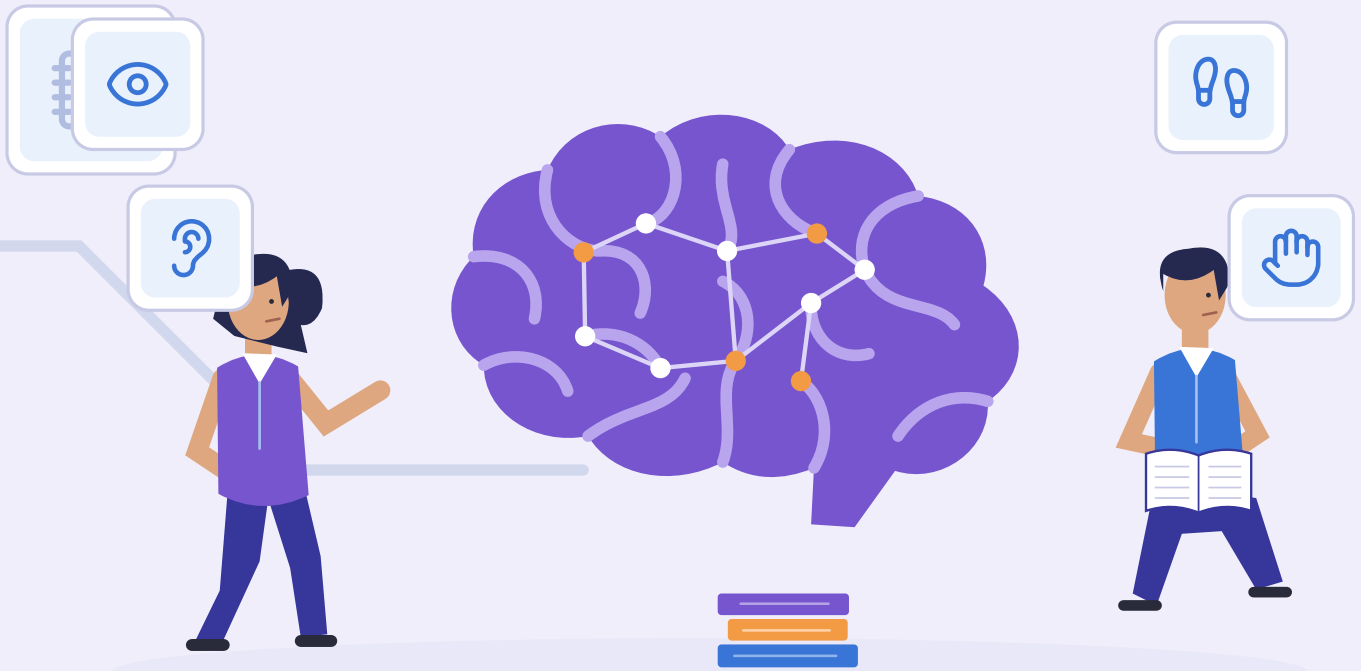
听见、想象、画出、继续接收、再尝试想起来。



为什么有的留下，有的消失？画出来，就一定记得住吗？

记忆，是加工后留下的痕迹

见过、听过、想过、做过、经历过，都可能成为材料。



人脑对经历过的事物留下的反映

编码 → 保持 → 提取

加工后的痕迹

MEMORY ≠ VIDEO · 记忆不是原版录像

记忆三车间：信息怎样留下来?

沿着一条路径，看见信息的进入、筛选、加工和保存。

外界信息

01 感觉记忆



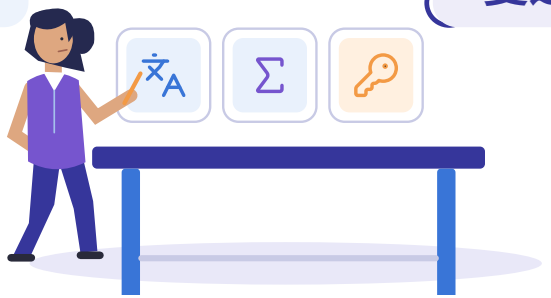
0.25–2 秒

瞬间快照

遗忘

注意

02 短时记忆



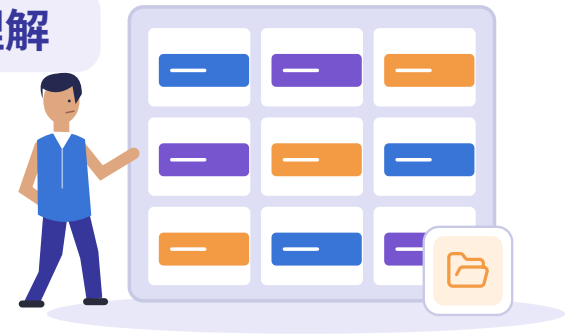
1 秒– 1 分钟

经典估计 7±2 组块

遗忘

复述 / 理解

03 长时记忆



长期保存

容量巨大 · 意义编码

遗忘

教学近似范围；时长、容量受材料、任务和策略影响。

01 感觉记忆：瞬间快照

容量很大，停留却极短。



山 日
A 7

看见

山 日
A 7

变淡

山 日
A 7

消失

0.25–2 秒

约数；不同感觉通道有所不同

没有被注意的信息，很快消失。

02 短时记忆：有限的工作台

新信息不断进来，桌面却不会无限变大。



1 秒– 1 分钟

7±2

组块 · 经典估计

容量有限，需要及时加工

会复述、能分组，工作台就更好用。

组块化：把信息打包得更聪明

相同的 10 个字母，只改变组织方式。



不是记住更多，而是把信息打包得更聪明。

03 长时记忆：相互连接的知识网络

可以长期保存；理解和组织，为提取提供线索。



- 古诗
- 英语
- 人物
- 事件
- 技能
- 生活经历

容量巨大 · 长期保存 · 意义编码

信息为什么没有留下?

先找到信息流失的环节，再选择适合的策略。

外界信息

01 感觉记忆



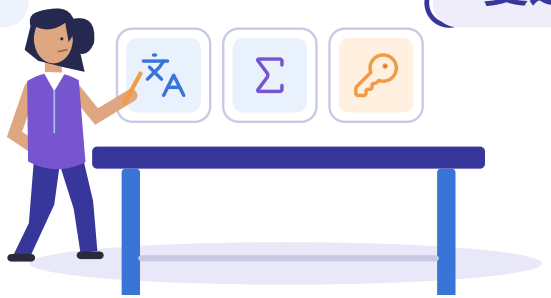
0.25–2 秒

瞬间快照

没注意 → 遗忘

注意

02 短时记忆



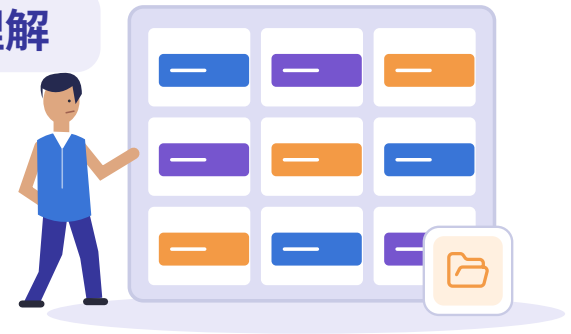
1 秒– 1 分钟

经典估计 7±2 组块

没加工 → 遗忘

复述 / 理解

03 长时记忆



长期保存

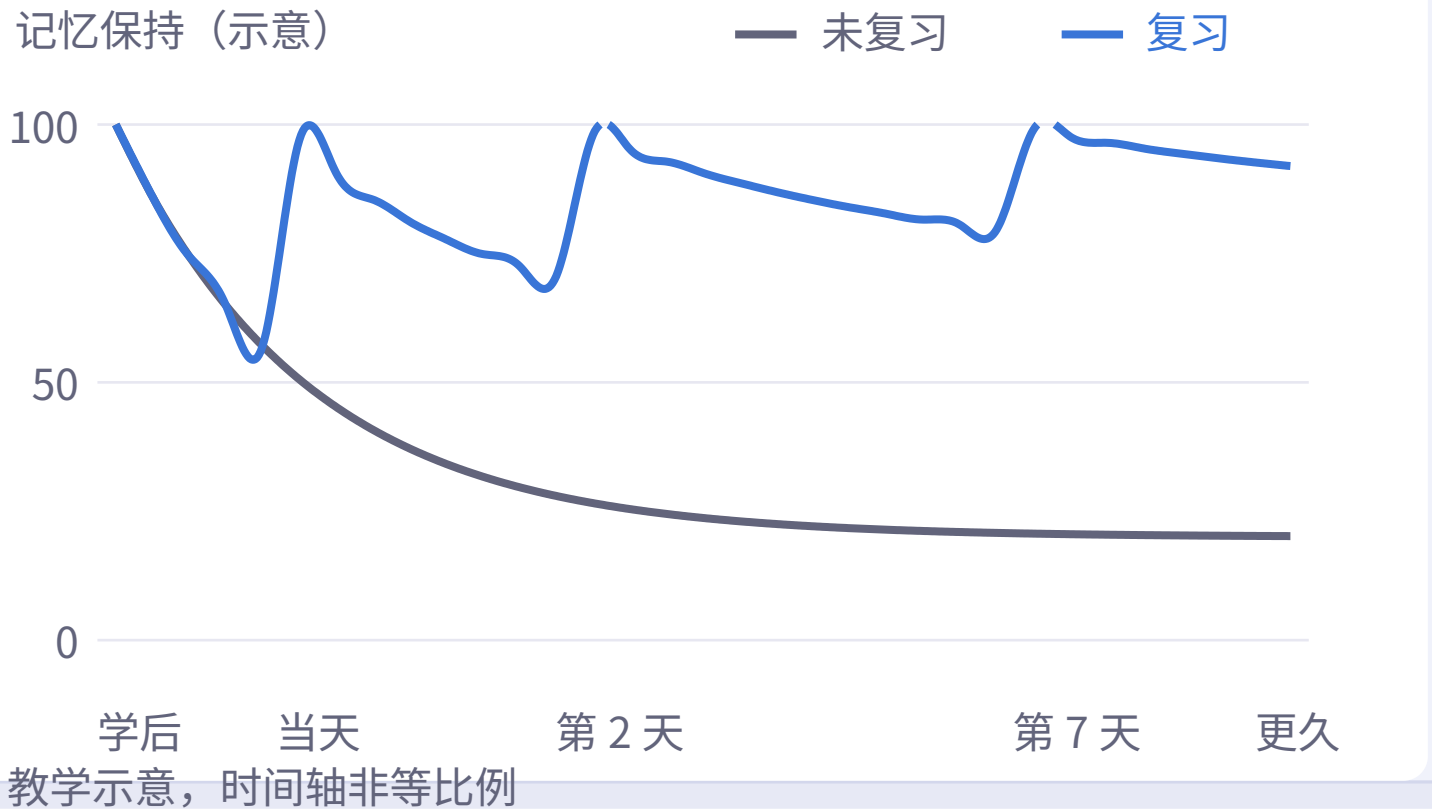
容量巨大 • 意义编码

少提取 → 模糊

没听进去？没弄懂？还是后来很少再尝试想起来？

艾宾浩斯遗忘曲线：先快后慢

及时复习，让记忆保持的曲线重新抬高。



教学示意，时间轴非等比例



不要等忘光了，再从头学一次。

主动输出：试着把它讲明白

费曼学习法 · 说、写、用，找到理解中卡住的地方。





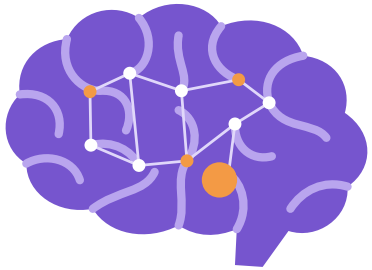
英语：造句 · 历史：讲因果 · 数学：解释每一步

情绪，让某些记忆更鲜明

小目标、小奖励与成就感，可以帮助我们投入学习。

普通的一天





杏仁核

位置为简化示意

第一次被全班鼓掌



更鲜明 ≠ 更准确

压力过大，也会妨碍回忆



简单了解：安全相关信息可能更容易获得注意。

给自己一个小目标，让学习多一点参与感与成就感。

好奇心：带着问题学习

给阅读一个明确的寻找方向。



机械通读

打开书 → 看一遍 → 再看 → 忘记

先带问题

提出问题 → 寻找答案 → 产生连接 → 理解表达

试着问：为什么北半球夏天白天更长？

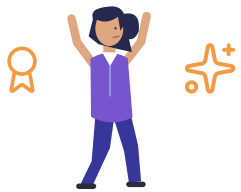
记忆升级地图

四条路径，一起帮助重要的信息留下来。



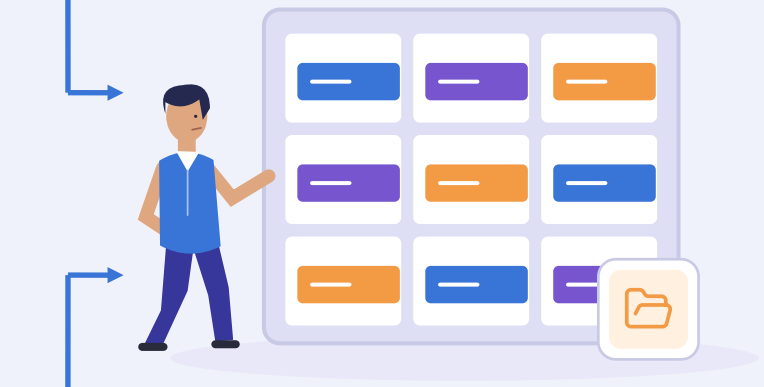
重复复习

隔一段时间，再提取



情绪参与

寻找兴趣与成就感



LONG-TERM MEMORY



主动输出

合上书，用自己的话说



主动提问

先问为什么，再找联系

注意输入 → 理解加工 → 多次把重要的信息想起来

我的记忆困扰墙

4 人一组，写下一个具体的困扰；本页讨论 3 分钟。



背了就忘

古诗隔天只剩开头

考试突然空白

走出考场又想起来

单词记不住

合上书就说不出

公式混淆

做题时选错公式

古诗背串

和另一首混在一起

知道却说不出

答案就在嘴边

我的情境：在 _____ 的时候，我常常 _____。

我的记忆升级计划

继续讨论 3 分钟，再邀请 2–3 组分享 3 分钟。



01 我的困扰

02 应用在哪门学科

说具体：哪一章？哪一类题？

03 我选择的两种策略

策略 1

策略 2

04 下一次行动

什么时候做？做什么？怎样检查自己是否记住了？

把整座“记忆工厂”装进脑中

3 分钟回顾：说出三个车间，再找到注意、加工与复习的作用。

外界信息

01 感觉记忆



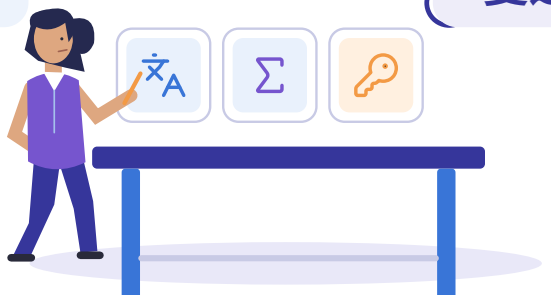
0.25–2 秒

瞬间快照

遗忘

注意

02 短时记忆



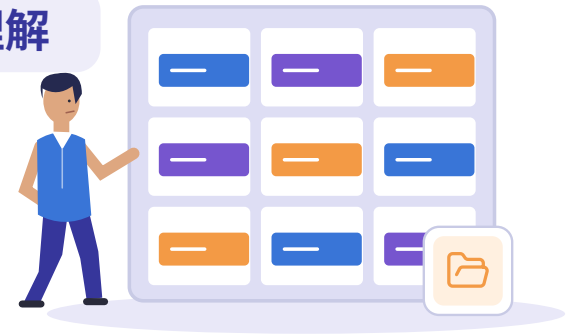
1 秒– 1 分钟

经典估计 7±2 组块

遗忘

复述 / 理解

03 长时记忆



长期保存

容量巨大 · 意义编码

遗忘

注意输入 → 理解加工 → 间隔复习 + 主动输出

遗忘，是大脑的正常工作方式。

学会记忆，不是要求自己过目不忘，

而是学会让重要的信息留下来。



遗忘不等于笨。你可以用合适的方法，帮助重要的信息留下来。